

最適化手法

ベイズ最適化 TPE

Tree-structured Parzen Estimator

評価関数

年間総費用 TAC

$$\text{TAC} = \text{CAPEX}/n + \text{OPEX}$$

CAPEX: 資本的支出 Capital Expenditure

 n : 法定耐用年数 8 年

OPEX: 業務支出 Operational Expenditure

制約条件

- プロピレン純度 $\geq 99.5 \text{ wt}\%$
- 水素純度 $\geq 99.9 \text{ mol}\%$
- 生産量 $\geq 400 \text{ kt/年}$
- 反応器床 $\Delta P \leq 5 \text{ \%}$ / 総 $\leq 10 \text{ \%}$
- 反応器空塔速度 $\geq 0.15 \text{ m/s}$
- 1 基あたり触媒体積 $\leq 200 \text{ m}^3$
- PSA 床圧損 $\leq 0.3 \text{ bar}$
- 脱エタン塔頂が冷媒で凝縮可能
- 膜供給圧 $>$ フィード圧
- リサイクル収支の整合

入口温度	T_{in}	930 – 940	K
サイクル時間	t_{cyc}	12 – 25	min
反応器内径	D	9 – 12	m
浅床厚	L_{bed}	0.3 – 3.0	m
並列基数	N_{on}	6 – 8	—
触媒粒径	d_p	4 – 6	mm

PSA 塔径	D_P	2.9 – 5.0	m
PSA 層高	L_P	22 – 30	m
脱着基準	β	0.22 – 0.40	—

膜供給圧	P_H	7.5 – 9.5	bar
膜面積	A_{mem}	$5 \times 10^4 - 3 \times 10^5$	m^2

新規供給	F_{fresh}	1450 – 1750	kmol/h
------	--------------------	-------------	--------

塔圧力	P_1	16 – 20	bar
	P_2	7.7 – 8.2	bar
	P_3	16 – 19	bar
塔段数	N_1	30 – 60	—
	N_2	60 – 80	—
	N_3	115 – 160	—
フィード段	N_{f1}	22 – 28	—
フィード比	f_2	0.40 – 0.60	—
	f_3	0.60 – 0.90	—
組成分率	ϕ_1	0.90 – 0.999	—
還流比	R_2	10 – 15	—